

// Jivops

Guía completa — 30 lecciones

Arquitectura · Repositorios · Seguridad · Integración CI/CD ·
Replicación y HA · Operación avanzada

Contenido

Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

- Lección 01 — Arquitectura de Artifactory — local, remote, virtual repos
- Lección 02 — Instalación y topología (standalone vs HA cluster)
- Lección 03 — Tipos de repositorios soportados (Maven, npm, Docker, PyPI, etc.)
- Lección 04 — Artifactory REST API — fundamentos
- Lección 05 — Metadata y propiedades de artefactos

Módulo 2: Gestión de repositorios

- Lección 06 — Repositorios locales — buenas prácticas
- Lección 07 — Repositorios remotos (proxy/cache) — configuración
- Lección 08 — Repositorios virtuales — agregación
- Lección 09 — Retention policies y cleanup automático
- Lección 10 — Promoción de artefactos entre repos (dev/staging/prod)

Módulo 3: Seguridad y control de acceso

- Lección 11 — Control de acceso y permisos granulares
- Lección 12 — Grupos de usuarios y permission targets
- Lección 13 — Integración con LDAP/SSO
- Lección 14 — JFrog Xray — escaneo de vulnerabilidades
- Lección 15 — Políticas de seguridad y bloqueo de artefactos vulnerables

Módulo 4: Integración CI/CD

- Lección 16 — Integración con Jenkins (Artifactory plugin)
- Lección 17 — Integración con GitHub Actions/GitLab CI
- Lección 18 — Build Info y trazabilidad de builds
- Lección 19 — Docker registry en Artifactory
- Lección 20 — Publicación y consumo de paquetes (npm, Maven, PyPI)

Módulo 5: Replicación y alta disponibilidad

- Lección 21 — Replicación push/pull entre instancias
- Lección 22 — Alta disponibilidad (HA) de Artifactory
- Lección 23 — Backup y disaster recovery
- Lección 24 — Migración de datos entre instancias
- Lección 25 — Monitoreo y métricas de Artifactory

Módulo 6: Operación avanzada

- Lección 26 — Optimización de storage (filestore, S3 backend)
- Lección 27 — Federación de repositorios (Artifactory Federation)
- Lección 28 — Gestión de licencias y costos
- Lección 29 — Auditoría y compliance en Artifactory
- Lección 30 — Proyecto final: Artifactory completo listo para producción

Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

Lección 01 — Arquitectura de Artifactory — local, remote, virtual repos

Un repo local almacena artefactos propios; uno remote actúa como proxy/cache de un repositorio externo, disponible aunque internet esté lento o caído.

Lección 02 — Instalación y topología (standalone vs HA cluster)

En HA cluster, si un nodo falla, los demás siguen sirviendo peticiones sin interrupción — crítico cuando pipelines de CI/CD dependen constantemente de Artifactory.

Lección 03 — Tipos de repositorios soportados (Maven, npm, Docker, PyPI, etc.)

Soportar múltiples formatos en la misma instancia permite centralizar artefactos de stacks tecnológicos distintos, reduciendo el número de sistemas a mantener.

Lección 04 — Artifactory REST API — fundamentos

Un API key con permisos limitados es más seguro que usar la contraseña de administrador para automatización, aplicando menor privilegio.

```
X-JFrog-Art-API:
```

Lección 05 — Metadata y propiedades de artefactos

Las properties etiquetan artefactos con metadata custom (como commit hash), permitiendo rastrear exactamente qué código fuente generó ese build.

```
jfrog rt set-props "build.name=miapp"
```

Módulo 2: Gestión de repositorios

Lección 06 — Repositorios locales — buenas prácticas

Separar repos 'snapshot' y 'release' facilita aplicar políticas de retención distintas: los snapshots se limpian frecuentemente, los releases se conservan más tiempo.

Lección 07 — Repositorios remotos (proxy/cache) — configuración

Cachear paquetes de un registry público reduce el riesgo de que un pipeline falle si ese registry externo sufre una interrupción temporal.

Lección 08 — Repositorios virtuales — agregación

Un repositorio virtual agrupa locales y remotos bajo una sola URL, para que el desarrollador no tenga que saber si un paquete es propio o externo.

Lección 09 — Retention policies y cleanup automático

Limpiar automáticamente snapshots antiguos evita un costo de almacenamiento creciente por versiones que raramente vuelven a usarse.

Lección 10 — Promoción de artefactos entre repos (dev/staging/prod)

Promover el mismo binario ya probado entre entornos (en vez de reconstruirlo) garantiza que lo desplegado en producción es exactamente lo validado.

```
jfrog rt build-promote miapp 1.0 prod-repo
```

Módulo 3: Seguridad y control de acceso

Lección 11 — Control de acceso y permisos granulares

Un Permission Target controla qué usuarios/grupos tienen qué nivel de acceso sobre qué repositorios. Dar 'deploy' solo a un grupo reducido aplica menor privilegio.

Lección 12 — Grupos de usuarios y permission targets

Gestionar permisos por grupo es más escalable: un cambio en la membresía se aplica a todos sus miembros de una vez, sin editar permisos uno por uno.

Lección 13 — Integración con LDAP/SSO

Con SSO, revocar el acceso corporativo de un empleado desde un solo lugar elimina automáticamente su acceso a Artifactory y a los demás sistemas conectados.

Lección 14 — JFrog Xray — escaneo de vulnerabilidades

Xray detecta vulnerabilidades y problemas de licencias en dependencias, y puede reescanear artefactos ya almacenados cuando aparecen nuevas vulnerabilidades.

Lección 15 — Políticas de seguridad y bloqueo de artefactos vulnerables

Una política 'fail build' bloquea el pipeline de forma obligatoria ante una vulnerabilidad crítica, más efectivo que una alerta que alguien podría ignorar.

Módulo 4: Integración CI/CD

Lección 16 — Integración con Jenkins (Artifactory plugin)

El plugin captura Build Info (commit, dependencias, parámetros) automáticamente, dando trazabilidad completa desde el artefacto hasta el pipeline que lo generó.

Lección 17 — Integración con GitHub Actions/GitLab CI

El JFrog CLI abstrae los detalles de autenticación y llamadas HTTP, dejando comandos simples para usar dentro de cualquier pipeline moderno.

```
jfrog rt upload miapp.jar mi-repo/
```

Lección 18 — Build Info y trazabilidad de builds

El Build Info conserva el contexto completo (dependencias, entorno) necesario para auditar o reproducir exactamente ese build meses después.

```
jfrog rt build-publish miapp 1.0
```

Lección 19 — Docker registry en Artifactory

Usar Artifactory como Docker registry combina control de acceso, escaneo con Xray y gestión junto a otros tipos de artefactos en un solo sistema.

```
docker push artifactory.miempresa.com/docker-local/miapp:1.0
```

Lección 20 — Publicación y consumo de paquetes (npm, Maven, PyPI)

Apuntar .npmrc al repositorio virtual da control y visibilidad centralizada: todo el tráfico de paquetes pasa por Artifactory, auditable y cacheado.

Módulo 5: Replicación y alta disponibilidad

Lección 21 — Replicación push/pull entre instancias

En push, la instancia origen envía cambios activamente; en pull, la destino los solicita periódicamente — útil para equipos en distintas regiones geográficas.

Lección 22 — Alta disponibilidad (HA) de Artifactory

Los nodos HA comparten el mismo filestore y base de datos, esencial para que cualquier nodo pueda servir cualquier artefacto sin importar por dónde se subió.

Lección 23 — Backup y disaster recovery

Un backup completo requiere tanto el filestore (artefactos reales) como la base de datos (metadata) — sin uno de los dos, la recuperación queda incompleta.

Lección 24 — Migración de datos entre instancias

Probar la migración en staging antes de producción detecta problemas en un entorno controlado, evitando interrumpir pipelines críticos.

Lección 25 — Monitoreo y métricas de Artifactory

Monitorear proactivamente el uso de storage evita que las subidas de nuevos artefactos empiecen a fallar por falta de espacio en producción.

Módulo 6: Operación avanzada

Lección 26 — Optimización de storage (filestore, S3 backend)

Un backend S3 desacopla el almacenamiento del servidor, permitiendo escalar de forma independiente sin estar limitado al disco físico de una sola máquina.

Lección 27 — Federación de repositorios (Artifactory Federation)

Federation sincroniza repositorios entre instancias distribuidas en tiempo casi real, útil para equipos globales que necesitan baja latencia y consistencia.

Lección 28 — Gestión de licencias y costos

Aplicar retention policies agresivas reduce directamente el volumen de almacenamiento, factor clave del costo de licenciamiento a escala empresarial.

Lección 29 — Auditoría y compliance en Artifactory

El log de auditoría registra quién hizo qué acción y cuándo — clave para investigar, por ejemplo, quién eliminó accidentalmente un artefacto crítico.

Lección 30 — Proyecto final: Artifactory completo listo para producción

Se integra todo lo anterior: HA cluster, permisos granulares, Xray activo, integración CI/CD, replicación, backup y monitoreo — el nivel esperado de un Artifactory listo para producción real.